

Aula 7: Redes que enxergam — convolução

Campos receptivos • pooling • LeNet a ResNet • transferência

Prof. Marcelo Keese Albertini

GBC073 — Inteligência Computacional • Universidade Federal de Uberlândia
2026



- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**

- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**
- ▶ **Filtros e mapas de características**

- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**
- ▶ **Filtros e mapas de características**
- ▶ **Pooling e invariância**

- ▶ **O que a convolução muda em relação à MLP**
- ▶ **Filtros e mapas de características**
- ▶ **Pooling e invariância**
- ▶ **Arquiteturas clássicas e transferência de aprendizado**

PARTE 1

O que a convolução muda em relação à MLP



- ▶ Uma MLP sobre pixels ignora a estrutura espacial da imagem.
- ▶ Convolução: o mesmo filtro desliza por toda a imagem — pesos compartilhados.
- ▶ Duas hipóteses embutidas: localidade (campos receptivos) e invariância à translação.
- ▶ Muito menos parâmetros, muito mais dados aproveitados.

PARTE 2

Filtros e mapas de características



- ▶ Um filtro aprende um padrão local: bordas, cantos, texturas.
- ▶ Camadas profundas compõem padrões em padrões.
- ▶ *Stride, padding*, canais — a aritmética da convolução.
- ▶ Visualizar os filtros aprendidos: o que a rede vê no mundo?

PARTE 3

Pooling e invariância



- ▶ Pooling resume uma região: máximo ou média.
- ▶ Reduz a resolução espacial e ganha tolerância a pequenos deslocamentos.
- ▶ Efeito colateral: a rede fica mais barata a cada camada.
- ▶ Invariância total não existe — é sempre aproximada e aprendida.

PARTE 4

Arquiteturas clássicas e transferência de aprendizado



- ▶ Linha do tempo: LeNet, AlexNet, VGG, Inception, ResNet.
- ▶ ResNet: conexões residuais que permitem redes muito profundas.
- ▶ Transferência: reutilizar redes pré-treinadas e ajustar (*fine-tuning*).
- ▶ Poucos dados + grande modelo pré-treinado = combinação vencedora.

Cuidado

Treinar uma CNN do zero em um conjunto pequeno quase sempre perde para o *fine-tuning* de uma rede pré-treinada — comece por lá.